



DOC023.53.90140

Sensor NO3D sc Nitrat

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

12/2008, Ấn bản 1A

MỤC LỤC

PHẦN 1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT	4
1.1 Kích thước.....	5
PHẦN 2 THÔNG TIN CHUNG	6
2.1 Thông tin an toàn.....	6
2.1.1 Sử dụng thông tin nguy hại	6
2.1.2 Nhãn cảnh báo.....	6
2.2 Thông tin chung về sensor	6
2.3 Nguyên lý hoạt động.....	7
PHẦN 3 LẮP ĐẶT	9
3.1 Tháo thùng hàng	9
3.2 Mở đầu cartridge	9
3.3 Bộ phận lắp ráp sensor.....	11
3.4 Lắp đặt hệ thống làm sạch (tùy chọn).....	13
3.5 Lắp sensor vào dòng mẫu	13
3.6 Kết nối sensor với bộ điều khiển sc (Khu vực không gây nguy hại) đầu gắn kết nối nhanh	14
PHẦN 4 VẬN HÀNH.....	15
4.1 Sử dụng Bộ điều khiển sc.....	15
4.2 Cài đặt sensor	15
4.3 Ghi dữ liệu sensor	15
4.4 Menu chuẩn đoán sensor	15
4.5 Menu cài đặt sensor	15
4.6 Hiệu chuẩn	17
4.6.1 Hiệu chuẩn theo mã sensor	18
4.6.2 Tổng quan điều chỉnh theo đặc tính mẫu	18
4.6.3 Điều chỉnh theo đặc tính mẫu.....	19
PHẦN 5 BẢO DƯỠNG	24
5.1 Lịch bảo dưỡng	24
5.2 Làm sạch sensor	24
5.2.1 Đánh bóng điện cực clorua	24
5.3 Thay đầu cartridge.....	25
5.4 Bảo quản.....	26
PHẦN 6 XỬ LÝ SỰ CỐ	27
6.1 Các mã lỗi	27
6.2 Các mã cảnh báo	27

6.3 Xử lý sự cố	28
6.3.1 Xử lý trong khi vận hành	28
PHẦN 7 PHỤ TÙNG THAY THẾ VÀ PHỤ KIỆN.....	31
7.1 Phụ tùng.....	31
7.2 Phụ kiện	31
7.3 Phụ kiện dùng để kiểm chứng	31
7.4 Tài liệu.....	31
PHẦN 8 THÔNG TIN LIÊN HỆ.....	32
PHẦN 9 GIỚI HẠN BẢO HÀNH	33
PHẦN 10 CHỨNG NHẬN	34
Phụ lục A Đăng kí Modbus.....	35

PHẦN 1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các thông số có thể thay đổi mà không được báo trước.

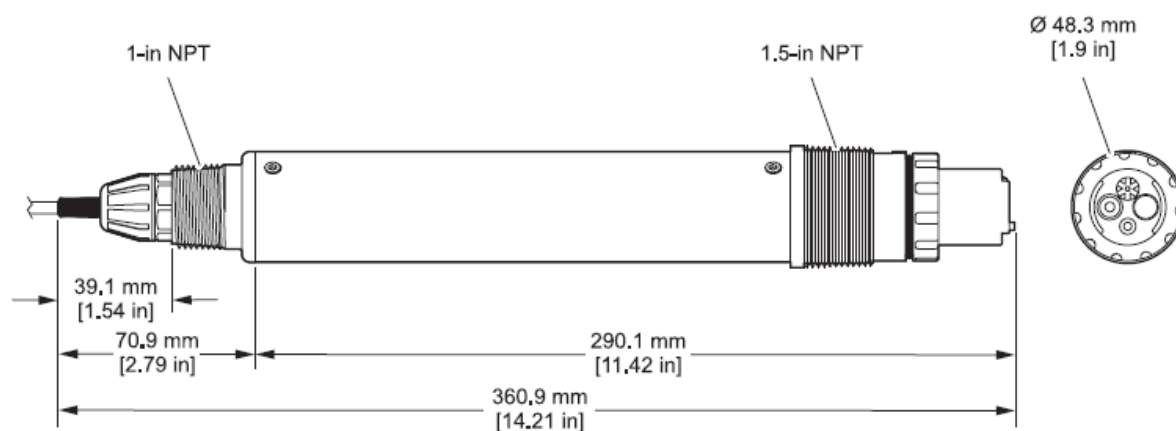
Thông tin chung	
Phương pháp đo	Điện cực chọn lọc ion nitrat và clorua, điện cực tham chiếu pH/D và cảm biến nhiệt độ
Thang đo	0.1 – 1000 mg/L [NO ₃ -N] và 0.1 – 1000 mg/L [Cl ⁻]
Giới hạn phát hiện thấp nhất	0.5 mg/L [NO ₃ -N] ¹
Độ chính xác	5% của giá trị được đo + 0.2 mg/L ¹
Độ lặp lại	5% của giá trị được đo + 0.2 mg/L ¹
Thời gian phản hồi (90%)	< 3 phút (5 – 50 mg/L NO ₃ -N)
Chu kỳ đo	Liên tục
Thang đo pH	pH 5 – 9
Các phương pháp hiệu chuẩn	Mã sensor cho đầu cartridge sensor Hiệu chuẩn 1 hay 2 điểm theo đặc tính mẫu
Nguồn tiêu thụ	1 W
Nguồn cung cấp	Thông qua bộ điều khiển sc
Truyền dữ liệu	Thông qua bộ điều khiển sc
Số liệu môi trường xung quanh	
Môi trường thông thường	Sử dụng trong các ứng dụng nước thải đô thị
Nhiệt độ bảo quản	Sensor: –20 đến 60 °C Đầu cartridge: 5 đến 40 °C
Nhiệt độ hoạt động	Không khí: –20 đến 45 °C
Nhiệt độ dòng mẫu	20 - 40 °C
Vận tốc dòng chảy lớn nhất	< 4m/s
Áp suất và độ sâu nhúng sensor cao nhất	Có thể nhúng từ 0.3 – 3.0m Áp suất lớn nhất: 0.3 bar (4.4psi)
Áp suất không khí lớn nhất cho dụng cụ tùy chọn làm sạch	3.1 bar (45psi)
Thông tin chung về sensor	
Kích thước sensor	360.9 mm x 48.3 mm (Dài x Ø), tham khảo Hình 1
Chiều dài cáp sensor	Tiêu chuẩn 10m Chiều dài cáp có thể kéo dài thêm: 5, 10, 15, 20, 30, 50 m Tổng chiều dài tối đa : 100m
Khối lượng sensor	Xấp xỉ 1326g.
Chất liệu bao phủ	Chỉ đối với kiểu nhúng ngập: thân sensor được làm bằng thép không gỉ 316 với đoạn cuối được làm bằng Ryton PPS ^{®2} .
Góc cài đặt	45° +/- 15° thẳng đứng theo hướng dòng chảy

¹ Với dung dịch chuẩn cho điện cực ISE trong các điều kiện phòng thí nghiệm.

² Ryton® là nhãn hiệu được đăng kí độc quyền của Phillips 66 Co.

1.1 Kích thước

Hình 1 Kích thước sensor thép không gỉ



PHẦN 2 THÔNG TIN CHUNG

2.1 Thông tin an toàn

Xin vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi tháo dỡ thùng hàng, cài đặt hay vận hành thiết bị này. Hãy chú ý đến tất cả các cảnh báo nguy hiểm và nhãn chú ý. Nếu không có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho người vận hành hoặc hư hỏng thiết bị.

Hãy chắc chắn phần bảo vệ được cung cấp kèm theo thiết bị này không bị hư hại, không sử dụng hoặc cài đặt thiết bị này theo cách khác so với chỉ dẫn được quy định trong tài liệu này.

2.1.1 Sử dụng thông tin nguy hại

Nguy hiểm: Chỉ thị tình trạng nguy cơ tiềm ẩn hay nguy hại tức thì mà nếu không tránh được thì sẽ gây thương vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Thận trọng: Chỉ thị tình trạng nguy cơ gây hại tiềm ẩn mà có thể gây thương tích nhẹ hoặc trung bình.

Lưu ý quan trọng: Thông tin yêu cầu đặc biệt nhấn mạnh.

Lưu ý: Thông tin là các điểm bổ sung trong mục chính.

2.1.2 Nhãn cảnh báo

Đọc kỹ các thông tin nhãn được dán trên thiết bị. Thương tật cho người hoặc hư hỏng thiết bị có thể xảy ra nếu không quan sát chú ý. Một ký hiệu nếu được ghi chú trên thiết bị sẽ là tình trạng nguy hiểm (Danger) hoặc thận trọng (Caution) trong tài liệu hướng dẫn.

	Nếu ký hiệu này xuất hiện trên thiết bị thì tham khảo phần hướng dẫn hoạt động và thông tin an toàn.
	Thiết bị điện tử nếu có gắn ký hiệu này có nghĩa là không được phép thải bỏ trong hệ thống thải công Châu Âu sau ngày 12 tháng 8 năm 2005. Trong cam kết với quy định quốc gia và khu vực của các nước Châu Âu (EU Directive 2002/96/EC), người sử dụng các thiết bị điện tử ở Châu Âu phải gửi trả các thiết bị cũ, hết hạn dùng đến nhà sản xuất để thải bỏ mà không phải trả phí thải. Lưu ý: để tái chế, vui lòng liên hệ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp để biết cách gửi trả các thiết bị hết hạn sử dụng, các phụ tùng điện nhà sản xuất cung cấp, và tất cả các mục phụ thích hợp.

2.2 Thông tin chung về sensor

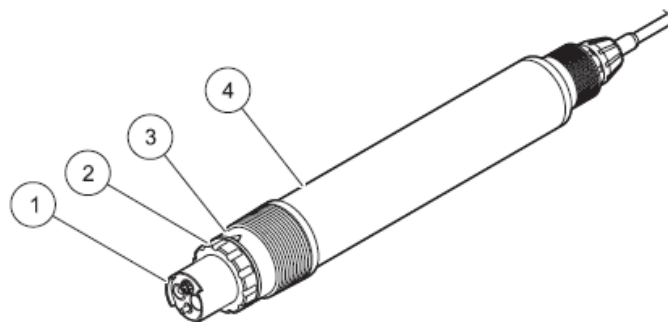
Sensor được phát triển để ứng dụng đo trong nước thải đô thị. Sensor NO3D sc (tham khảo Hình 2) với điện cực chọn lọc ion (ISE sensor) là sensor đo trực tuyến liên tục, xác định nitrat trực tiếp trong bể xử lý. Sensor này hoạt động không cần thuốc thử và không yêu cầu xử lý mẫu. Các ion nitrat được đo bằng cách sử dụng điện cực chọn lọc ion.

Phần lắp vào duy nhất là đầu cartridge của sensor (tham khảo Hình 3) (Cat# 6188401). Đầu cartridge bao gồm các điện cực chọn lọc ion nitrat và clorua (điện cực bù trừ), điện cực pH/D sử dụng như hệ thống tham chiếu và cảm biến nhiệt độ để bù trừ nhiệt độ.

Hệ thống làm sạch tùy chọn được thiết kế để thổi khí làm sạch tự động đầu màng sensor và có thể được đặt hàng riêng. Tham khảo tài liệu hướng dẫn được cung cấp kèm theo hệ thống làm sạch.

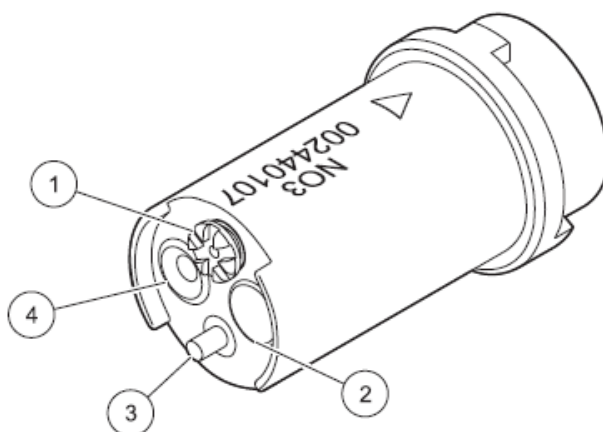
Nhà sản xuất khuyến khích sử dụng hệ thống High Output Air Blast cho nguồn cấp khí nén; đây là máy nén khí trong buồng nhựa chịu được mọi thời tiết.

Hình 2 NO3D sc sensor



1 Đầu cartridge	3 Sensor adapter
2 Vòng khóa	4 Vỏ ngoài sensor

Hình 3 Đầu Catridge



1 Cầu muối	3 Cảm biến nhiệt độ
2 Màng thấm thấu Clorua	4 Màng thấm thấu Nitrat

2.3 Nguyên lý hoạt động

Sensor NO3D sc sensor sử dụng công nghệ điện cực chọn lọc ion để đo các ion nitrat (NO_3^-) trong mẫu nước thải. Các yếu tố gây nhiễu được biết như nhiệt độ và clorua sẽ được bù trừ bằng cách sử dụng các cảm biến tích hợp tương ứng. Điện cực tham chiếu là công nghệ pH Differential và không có tiếp xúc trực tiếp với mẫu đo do đó rất ổn định.

Điện cực chọn lọc ion có màng đặc biệt mà chỉ có một loại ion đặc biệt có thể bám vào. Kết quả là hình thành trên bề mặt màng một điện thế chuyên biệt. Để có thể đo sự chênh lệch của điện thế này, thì cần có một điện cực tham chiếu không bị ảnh hưởng bởi mẫu được đo.

Công nghệ CARTRICALTM làm giảm độ nhạy chéo bằng cách không chỉ hiệu chuẩn mỗi điện cực riêng biệt mà còn hiệu chuẩn cả 3 điện cực cùng với nhau.

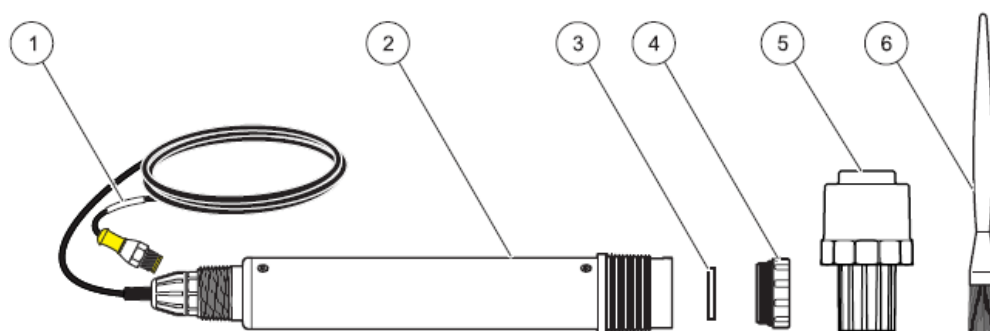
PHẦN 3 LẮP ĐẶT

Lưu ý quan trọng: Chỉ cá nhân có chuyên môn mới thực hiện các bước được mô tả trong phần này của tài liệu.

3.1 Tháo thùng hàng

Lấy sensor từ thùng hàng và kiểm tra xem sensor có bị hư hại không. Kiểm tra tất cả các mục trong danh sách ở Hình 4. Nếu có bất kỳ mục nào thiếu hoặc hư hại, liên hệ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Hình 4 Các thành phần được cung cấp



1 Cáp Sensor	4 Vòng khóa
2 Sensor NO3D sc	5 Đầu cartridge (được cung cấp trong thùng bảo quản với giấy bóng làm sạch cho điện cực clorua)
3 Miếng đệm chắn sáng	6 Cọ làm sạch

3.2 Mở đầu cartridge

Lưu ý quan trọng: tránh chạm vào màng trên đầu cartridge hoặc có thể gây hư hỏng sensor.

1. Chú ý đến việc thiết lập vận hành trước ngày ghi bên ngoài thùng chứa và giấy chứng nhận. Đây không phải là ngày hết hạn sử dụng mà là ngày tốt nhất để đưa đầu cartridge vào vận hành cho tuổi thọ cartridge được cao nhất.
2. Tháo nắp của buồng bảo quản đầu cartridge. (tham khảo Hình 6)
3. Lấy đầu cartridge ra khỏi buồng bảo quản và di chuyển miếng đệm đen. Miếng đệm này không cần thiết trong việc lắp ráp nhưng hữu dụng trong việc bảo quản niêm kín sensor khi đặt trong buồng chứa.

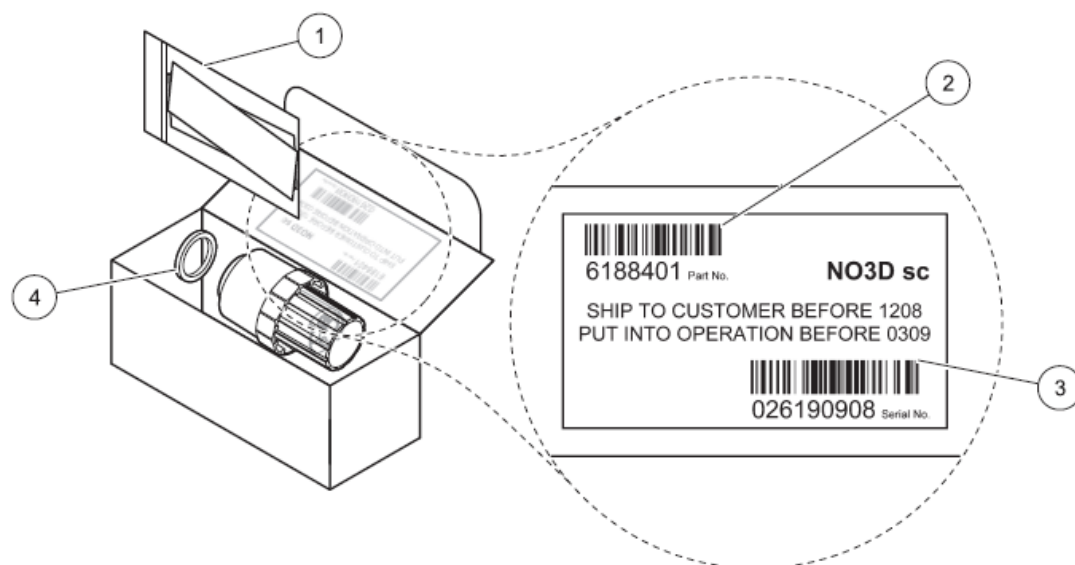
Lưu ý: chắc chắn là đầu cartridge không bị hở tiếp xúc với không khí lâu hơn 30 phút.

Lưu ý quan trọng: trước khi lắp đầu cartridge vào sensor adapter, giữ đầu cartridge bằng tay với màng điện cực đối mặt thẳng xuống dưới và lắc nhẹ xuống 2 lần để đuổi bóng khí có thể hình thành bên dưới màng điện cực.

4. Kết nối đầu cartridge với sensor (tham khảo phần 3.3 Lắp ráp sensor)

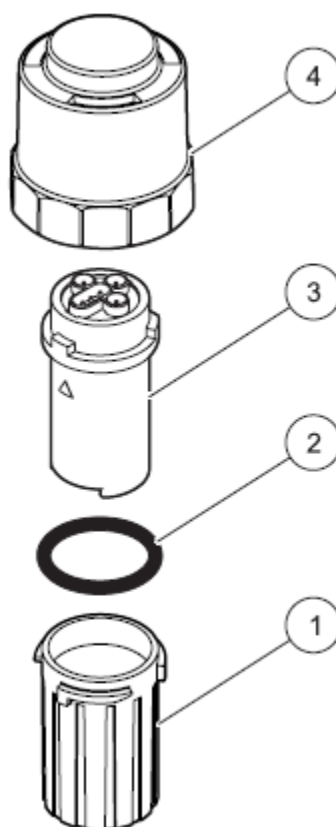
Lưu ý quan trọng: đầu cartridge chỉ lắp chính xác trong sensor adapter ở một vị trí. Chú ý dấu tên đầu cartridge và trên sensor adapter (tham khảo Hình 8).

Hình 5 Mở hộp chứa buồng bảo quản



1 Giấy đánh bóng cho điện cực clorua	3 Mã vạch
2 Mã đặt hàng	4 Miếng đệm chắn sáng

Hình 6 Hộp bảo quản cho đầu cartridge ¹



1 Buồng bảo quản	3 Đầu cartridge
2 Miếng đệm đen (tháo ra trước khi lắp ráp)	4 Nắp

¹ Giữ các phần 1,2 và 4 để bảo quản sensor

3.3 Bộ phận lắp ráp sensor

Lưu ý quan trọng: tránh chạm vào màng trên đầu cartridge hoặc hư hại có thể xuất hiện.

1. Tháo miếng đệm đen.
2. Đảm bảo miếng đệm chắn sáng ở trong sensor adapter. Miếng đệm đen sẽ nằm ở giữa sensor và đầu cartridge. Miếng đệm chắn sáng còn lại trong hộp dùng để bọc đầu cartridge. Thay miếng chắn sáng mỗi khi thay đầu cartridge.

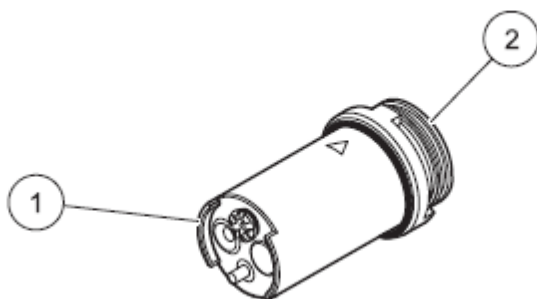
Lưu ý quan trọng: không có miếng đệm chắn sáng, có thể gây hư hại sensor.

3. Điều chỉnh dầu trên đầu cartridge với sensor adapter (tham khảo Hình 8) và kết nối đầu cartridge vào sensor adapter.
4. Gắn vòng khóa trên đầu cartridge và siết chặt bằng tay.

Lưu ý: sử dụng nắp thùng bảo quản như dụng cụ/ vít cho vòng khóa (tham khảo Hình 9)

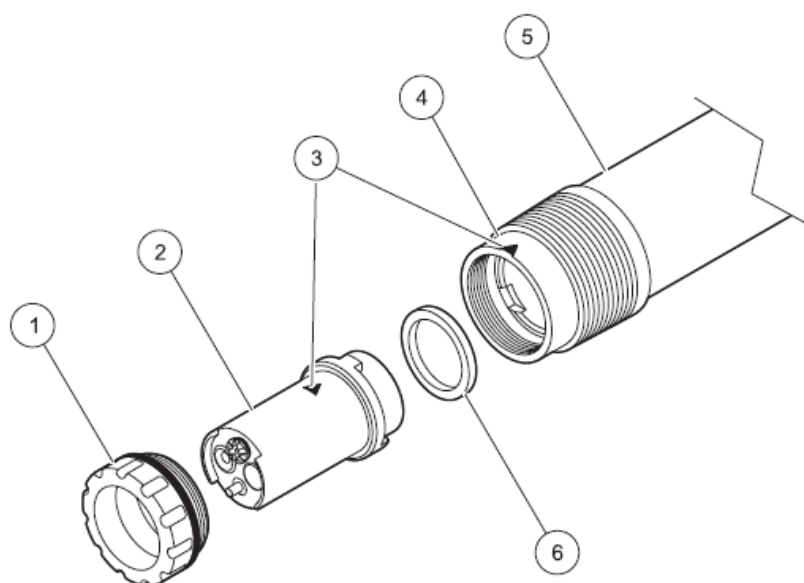
Lưu ý: không để sensor ra khỏi nước quá 30 phút (tham khảo Hình 7).

Hình 7 Đầu cartridge



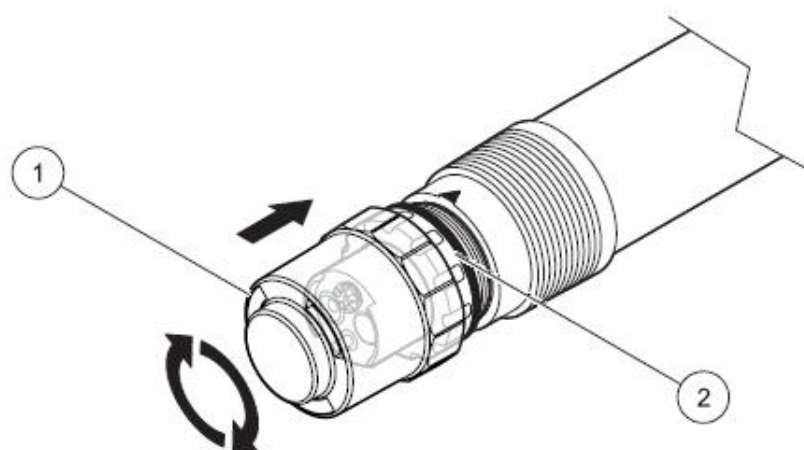
1 Đảm bảo phần đầu vẫn còn ẩm	2 Đảm bảo phần tiếp xúc đầu nối này khô.
-------------------------------	--

Hình 8 Lắp ráp sensor



1 Vòng khóa	4 Sensor adapter
2 Đầu cartridge	5 Vỏ ngoài sensor
3 Mũi tên chỉ hướng	6 Miếng đệm chắn sáng

Hình 9 Nắp của buồng bảo quản giống như công cụ vặn/ốc vít cho khóa vòng



1 Nắp	2 Vòng khóa
-------	-------------

3.4 Lắp đặt hệ thống làm sạch (tùy chọn)

Để lắp hệ thống làm sạch vào sensor, tham khảo các chỉ dẫn lắp ráp cho hệ thống làm sạch (Phần 7.4).

Chu kì làm sạch có thể được thiết lập bằng cách sử dụng điều khiển rơ le của bộ điều khiển sc. Chọn RTC (Real Time Clock) như nguồn tín hiệu.

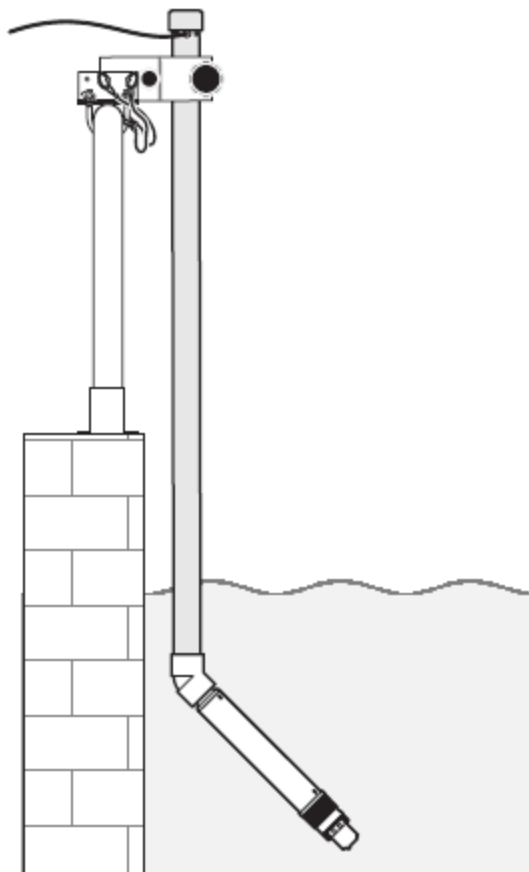
3.5 Lắp sensor vào dòng mẫu

Bộ kit lắp ráp có sẵn cho việc lắp ráp sensor có hoặc không có hệ thống làm sạch cho một loạt các yêu cầu lắp đặt khác nhau.

Các quy tắc sau đây luôn luôn được quan tâm trước khi lắp ráp:

- Lắp sensor ở nơi mẫu đi vào sensor mang tính đại diện cho toàn bộ quá trình
- Vị trí sensor cách tối thiểu 200mm tính từ vách bể chứa.
- Khi sử dụng bộ lắp khung lắp dạng Chain, đảm bảo sensor không va vào vách bể chứa khi di chuyển.
- Đảm bảo sensor được nhúng ngập hoàn toàn.
- Khi sử dụng hệ thống làm sạch tham khảo bảng chỉ dẫn được cung cấp.
- Tham khảo chỉ dẫn được cung cấp với các phụ kiện gắn tùy chọn cho thông tin lắp ráp chi tiết. (Hình 10).

Hình 10 Ví dụ kiểu lắp ráp sensor với bộ kit Rail Mount



3.6 Kết nối sensor với bộ điều khiển sc (Khu vực không gây nguy hại) đầu gắn kết nối nhanh

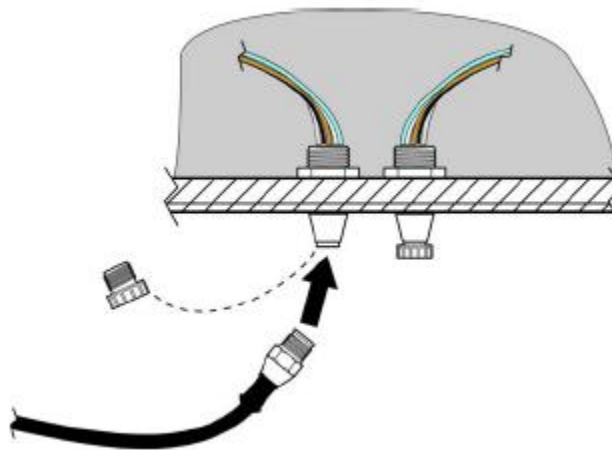
Cáp sensor được cung cấp với phụ kiện đầu kết nối nhanh, dễ dàng gắn vào bộ điều khiển (Tham khảo Hình 11).

Giữ nắp che đầu nối để che lỗ gắn trên khung ngoài bộ điều khiển trong trường hợp tháo sensor. Có thể mua thêm cáp để tăng chiều dài của cáp.

1. Tháo nắp bảo vệ từ ổ cắm trên Bộ điều khiển.
2. Lắp đầu nối vào ổ cắm và vặn chặt các mối nối.

Lưu ý: Khi sử dụng bộ điều khiển sc 1000, không sử dụng đầu nối ở giữa cho các sensor vì đầu nối này được dùng cho Module display

Hình 11 Kết nối sensor bằng đầu kết nối nhanh trên bộ điều khiển sc



PHẦN 4 VẬN HÀNH

4.1 Sử dụng Bộ điều khiển sc

Trước khi sử dụng sensor kết nối với Bộ điều khiển sc, tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển để có thông tin định hướng.

4.2 Cài đặt sensor

Lần đầu tiên khi lắp sensor, mã vạch sensor được hiển thị như tên sensor. Tên sensor có thể thay đổi như sau:

1. Chọn **MAIN MENU**
2. Từ **MAIN MENU**, chọn **SENSOR SETUP** và xác nhận.
3. Chọn sensor thích hợp nếu nhiều sensor được đính kèm và xác nhận.
4. Chọn **CONFIGURE** và xác nhận.
5. Chọn **EDIT NAME** và sửa tên. Xác nhận hoặc thoát để trở về menu Sensor setup.

4.3 Ghi dữ liệu sensor

Bộ điều khiển sc cung cấp data log và event log cho mỗi sensor. Data log bao gồm dữ liệu được đo ở các khoảng thời gian được chọn. Event data log bao gồm nhiều event xuất hiện trên máy, như các thay đổi định dạng, báo động và cảnh báo,... data log và event data log có thể được xuất sang định dạng CSV. Để biết thêm thông tin về tải các log, tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ điều khiển.

4.4 Menu chuẩn đoán sensor

Chọn sensor	
ERROR LIST	Hiển thị tất cả các mã lỗi hiện tại.
WARNING LIST	Hiển thị tất cả các cảnh báo hiện tại.

4.5 Menu cài đặt sensor

Chọn sensor (Nếu có nhiều hơn 1 sensor)

Hiệu chuẩn	
CAL.CONFIG.	<i>Lưu ý: Nếu một phương pháp hiệu chuẩn được chọn tất cả các mục sẽ được hiển thị trong menu phụ đầu tiên của menu hiệu chuẩn.</i> Chọn SENSOR CODE, MATX1, MATX1 CL-, MATX2, MATX2 CL-, VALUE CORR, PREVIOUS CAL hoặc FACTORY CAL
-hoặc-	
CAL.CONFIG.>SENSOR CODE	
DATE	Hiển thị ngày khởi động đầu cartridge
SENSOR CODE	Hiển thị và nhập vào của mã sensor
-hoặc-	
CAL.CONFIG.>MATX1	Hiệu chuẩn 1 điểm theo đặc tính mẫu (tham khảo mục 4.6.3.1)
DATE	Hiển thị ngày điều chỉnh hiện tại
CONC MEAS 1	Lưu kết quả được đo hiện tại
SET NO ₃ -N CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo NO ₃ -N (giá trị phòng thí nghiệm)

-hoặc-	
CAL.CONFIG.>MATX1 CL-	Hiệu chuẩn 1 điểm theo đặc tính mẫu với clorua (tham khảo mục 4.6.3.2)
DATE	Hiển thị ngày chỉnh sửa hiện thời
CONC MEAS 1	Lưu kết quả đo hiện thời.
SET CL- CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo Cl^- (giá trị phòng thí nghiệm)
SET NO ₃ -N CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo NO ₃ -N (giá trị phòng thí nghiệm)
-hoặc-	
CAL.CONFIG.>MATX2	Hiệu chuẩn 2 điểm theo đặc tính mẫu (tham khảo mục 4.6.3.3)
CONC MEAS 1	Lưu kết quả đo hiện thời.
DATE	Hiển thị ngày chỉnh sửa hiện thời
SET NO ₃ -N CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo NO ₃ -N (giá trị phòng thí nghiệm)
CONC MEAS 2	Lưu kết quả đo lần 2
DATE	Hiển thị ngày chỉnh sửa hiện thời
SET NO ₃ -N CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo NO ₃ -N (giá trị phòng thí nghiệm)
-hoặc-	
CAL.CONFIG.>MATX2 CL-	Hiệu chuẩn 2 điểm theo đặc tính mẫu với clorua (tham khảo mục 4.6.3.4) <i>Lưu ý : thực hiện điều chỉnh theo đặc tính mẫu chỉ khi thêm dung dịch chuẩn vào trong mẫu</i>
CONC MEAS 1	Lưu kết quả đo hiện thời.
DATE	Hiển thị ngày chỉnh sửa hiện thời
SET CL- CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo Cl^- (giá trị phòng thí nghiệm)
SET NO ₃ -N CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo NO ₃ -N (giá trị phòng thí nghiệm)
CONC MEAS 2	Lưu kết quả đo lần 2
DATE	Hiển thị ngày chỉnh sửa hiện thời
SET CL- CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo Cl^- (giá trị phòng thí nghiệm)
SET NO ₃ -N CONC	Ghi và hiển thị giá trị tham khảo NO ₃ -N (giá trị phòng thí nghiệm)
CAL.CONFIG.> VALUE CORR	Giá trị hiệu chỉnh (tham khảo 4.6.3.5) Một giá trị chỉnh sửa được hoàn tất, dữ liệu hiệu chuẩn được hiển thị trong định dạng MATX2
	1st NO₃-N NO3DSC Nhập nồng độ NO ₃ -N (NO3D sc) của điểm thứ nhất
	1st CL- NO3DSC Nhập nồng độ Cl^- (NO3D sc) của điểm thứ nhất
	1st NO₃-N LAB Nhập nồng độ NO ₃ -N (lab) của điểm thứ nhất
	2nd NO₃-N NO3DSC Nhập nồng độ NO ₃ -N (NO3D sc) của điểm thứ hai
	2nd CL- NO3DSC Nhập nồng độ Cl^- (NO3D sc) của điểm thứ hai
CAL.CONFIG.> VALUE CORR	2nd NO₃-N LAB Nhập nồng độ NO ₃ -N (lab) của điểm thứ hai
-hoặc-	
CAL.CONFIG.> PREVIOUS CAL	Chọn 1 trong 4 đặc tính mẫu và chỉnh sửa giá trị biểu diễn
-hoặc-	
CAL.CONFIG.> FACTORY CAL	Chọn mã sensor đã thiết lập sẵn

DATE	Ngày hiệu chuẩn cuối cùng	
SENSOR CODE	Nhập mã sensor	
CONFIGURE		
EDIT NAME	Ghi hoặc chỉnh sửa tên. Tối đa 10 kí tự	
MEAS UNITS	Chọn giá trị đo mg/L hoặc ppm	
SET PARAMETER	Chọn NO ₃ –N hoặc NO ₃	
TEMP UNITS	Chọn đơn vị nhiệt độ °C hoặc °F	
TEMP CORR	Ghi chỉnh sửa nhiệt độ ((–1.5 đến +1.5 °C hoặc –2.7 đến +2.7 °F)	
RESPONSE TIME	Ghi thời gian phản hồi ((30 – 300s)	
LOG SETUP	Chọn khoảng thời gian ghi lại dữ liệu (Ngưng hoạt động, 1, 2, 5, 10, 15, 30 phút, 1, 2, 6 giờ).	
CL- COMPENSATE.	Chọn giá trị bù trừ clorua: bật hoặc tắt hoặc lấy giá trị cố định	
SET DEFAULTS	Cài lại cấu hình trên theo mặc định của nhà sản xuất	
DIAG/TEST		
PROBE INFO	Thông tin sensor được kết nối	
	EDIT NAME	Tên sensor được kết nối
	SERIAL NUMBER	Số seri của sensor được kết nối
	SOFTWARE VERS	Phiên bản phần mềm
CAL DATA	Dữ liệu của chỉnh sửa MATRIX được chọn	
SIGNALS	Tín hiệu và kết quả của các kênh đo riêng	
	NITRATE	Hiển thị tín hiệu và kết quả đo
	CHLORIDE	Hiển thị các tín hiệu và kết quả đo
	TEMP	Hiển thị nhiệt độ
COUNTERS	Mã sensor (thời gian mã sensor được nhập thông thường phải phù hợp với tuổi thọ đầu cartridge và ngày CAL)	
SERVICE	Thực hiện kiểm tra sensor bằng cách sử dụng Test Cartridge (Tham khảo mục 7.2)	

4.6 Hiệu chuẩn

Màng trên điện cực chọn lọc ion không 100% chọn lọc do các chất khác có thể gây ảnh hưởng đo đạc. Thực hiện chỉnh sửa theo đặc tính mẫu để bù trừ các ảnh hưởng của các ion khác trên điện cực ISE Nitrat.

Clorua có ảnh hưởng lớn nhất trên màng nitrat. Vấn đề này được bù trừ trong sensor NO3D bằng cách sử dụng điện cực tích hợp clorua.

CARTRICAL™ là một đầu nhỏ gọn với 3 điện cực và đã được hiệu chuẩn bởi nhà sản xuất.

Độ nhạy chéo giữa nitrat và clorua tự động được loại bỏ. Chất rắn không gây nhiễu trong quá trình đo. Do đặc tính mẫu ảnh hưởng lên việc hiệu chuẩn và kiểm chuẩn nên không thể thực hiện với các dung dịch chuẩn. Điều chỉnh theo đặc tính mẫu có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng bất cứ lúc nào.

Lưu ý quan trọng: Điều chỉnh theo đặc tính mẫu không được thực hiện cho đến khi sensor được nhúng hoàn toàn trong 12 giờ. 12 giờ là khoảng thời gian yêu cầu tối thiểu để cho màng ISE thích nghi với đặc tính mẫu nước thải.

4.6.1 Hiệu chuẩn theo mã sensor

Khi khởi động đầu cartridge mới hoặc trong suốt lần hiệu chỉnh đầu tiên, mã sensor được nhập vào. Mã sensor mặc định là IIIIIIIIIIIIIIIII (Tất cả 16 chữ I in hoa giống nhau). Với mã này, sensor đã sẵn sàng hoạt động. Để đáp ứng các thông số kỹ thuật được công bố, nhập mã sensor riêng cho đầu CARTRICAL cụ thể.

Nhập mã đầu cartridge để chấp nhận hiệu chuẩn CARTRICAL. Mã sensor gồm 16 ký tự (chữ và số) và sẽ được cung cấp với giấy chứng nhận đầu cartridge. Mã này chứa hiệu chuẩn của nhà sản xuất cho đầu cartridge bao gồm một hiệu chuẩn đa điểm nitrat và clorua và độ nhạy chéo của clorua lên Nitrat.

Khi mã được nhập vào, sensor đã được hiệu chuẩn. khuyến khích thực hiện chỉnh sửa đặc tính mẫu để điều chỉnh đầu cartridge trên đặc tính mẫu cụ thể.

Hãy sử dụng mã sensor mặc định, nếu mã riêng của sensor không có sẵn.

Để thay đổi mã sensor:

1. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>CAL.CONFIG.>SENSORCODE
2. Nhập 16 ký tự mã sensor
3. Nhấn ENTER để xác nhận và khởi động mã sensor. Ngày đo được cài đặt về 0.
Tất cả các dữ liệu hiệu chuẩn trước đó sẽ được thay thế bằng dữ liệu hiệu chuẩn mới từ mã sensor. Dữ liệu mã sensor được kiểm tra bằng hệ thống này. Nếu lỗi được xác định, kiểm tra mã sensor và lặp lại mục của mã sensor nếu cần thiết.

4.6.2 Tổng quan điều chỉnh theo đặc tính mẫu

Với sensor NO3D sc có nhiều tùy chọn (Bảng 1) cho việc chỉnh sửa giá trị được đo với các giá trị tham khảo trong phòng thí nghiệm.

Đối với các giá trị tham khảo từ phòng thí nghiệm, mẫu được phân tích trong phòng thí nghiệm và giá trị đo tại thời điểm đó được lưu lại

Tùy thuộc vào cài đặt thông số, giá trị tham khảo phòng thí nghiệm của mẫu nước được lưu trữ như dạng nitrat-nitơ ($\text{NO}_3\text{-N}$) hoặc dạng nitrat (NO_3). Giá trị tham khảo phòng thí nghiệm thay thế giá trị đo bằng sensor trước đó.

Bảng 1 Tùy chọn chỉnh sửa cho sensor NO3D sc

Tùy chọn chỉnh sửa	Ứng dụng
MATX1	Thường được sử dụng nhất là hiệu chuẩn đặc tính mẫu. Thực hiện hiệu chỉnh 1 điểm theo đặc tính mẫu (điều chỉnh offset) cho nitrat (tham khảo 4.6.3.1).
MATX1 CL-	Với MATX1 CL ⁻ giá trị nitrat sẽ được chỉnh sửa như với MATX1 và ngoài ra giá trị clorua có thể được chỉnh sửa. Điều này cần thiết nếu một độ chính xác cao hơn giá trị nitrat yêu cầu như giá trị clorua sẽ gây trở ngại cho việc đo lường nitrat. Tham khảo 4.6.3.2)
MATX2	Trường hợp quá trình chuẩn đoán nitrat với độ dao động lớn (tối thiểu $\frac{1}{2}$ của mười giữa nồng độ thấp nhất và nồng độ cao nhất) ¹ , khuyến khích thực hiện MATX2 (Tham khảo mục 4.6.3.3)
MATX2 CL-	Trường hợp quá trình chuẩn đoán nitrat với độ dao động lớn (tối thiểu $\frac{1}{2}$ của mười giữa nồng độ thấp nhất và nồng độ cao nhất) ¹ và giá trị clorua được chỉnh sửa, khuyến khích thực hiện MATX2

	CL- (Tham khảo mục 4.6.3.4)
VALUE CORR	Giá trị được hiển thị clorua và nitrat và giá trị nitrat trong phòng thí nghiệm có thể được nhập vào cho 2 điểm. Đây là một cách khác nhau để thực hiện một Correction MATX2. Ở đây, cho 2 điểm, giá trị nitrat và clorua được hiển thị và giá trị nitrat trong phòng thí nghiệm được nhập vào trên màn hình.
PREVIOUS CAL	Kích hoạt một trong 4 đặc tính mẫu mới nhất và chỉnh sửa giá trị thực hiện.
FACTORY CAL	Nếu mã sensor hiện nay không còn, dữ liệu trung bình cho sensor có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng FACTORY CAL

¹các ví dụ của ½ của mười: Nồng độ nitrate-nitrogen dao động giữa 1 và 5mg NO₃-N hoặc giữa 5 và 25mg/L NO₃-N (Conc 2 = (Conc 1 x 10)/2).

4.6.3 Điều chỉnh theo đặc tính mẫu

Lưu ý: Thực hiện các giá trị trong phòng thí nghiệm hoặc các giá trị so sánh với kiểm tra cuvet hợp lý, hoặc làm ổn định mẫu, tránh thay đổi nồng độ mẫu

Trong Phần 7.3 Các phụ kiện để kiểm định, bạn có thể tìm thấy các phương pháp test được khuyến khích có thể thực hiện với các phép đo trong phòng thí nghiệm.

Lưu ý: So sánh phòng thí nghiệm hoặc các mẫu kiểm tra rất nhạy về thời gian. Cần thực hiện phân tích tất cả các mẫu này càng nhanh càng tốt để giảm thiểu các sai lệch tiềm ẩn hoặc gây nhiễu trong các kết quả đo.

4.6.3.1 MATX1 (Điều chỉnh 1 điểm theo đặc tính mẫu)

Tiến hành như sau để thực hiện MATX1

1. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE> CAL CONFIG.
2. Chọn MATX1 trong cửa sổ lựa chọn và nhấn ENTER.
3. Chọn CONC MEAS 1.

CALIBRATE
CAL. CONFIG.
DATE
CONC MEAS 1
SET NO3-N CONC

Các giá trị nitrat và clorua được đo hiện tại hiển thị. Độ lệch (drift) cho biết bất cứ khi nào giá trị được đo ổn định.

4. Chờ cho đến khi giá trị được đo ổn định và xác nhận bằng cách nhấn ENTER (Độ lệch nên <0.03mg/L). Giá trị nitrat và clorua được lưu lại.
5. Ngay lập tức sau khi đo, lấy mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm càng gần sensor càng tốt.
6. Phân tích mẫu ngay lập tức sau khi lấy mẫu bởi vì lượng nitrat có thể thay đổi nhanh chóng. Sau khi xác định giá trị tham khảo trong phòng thí nghiệm, tiến hành các bước sau:
7. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>SET NO3-N CONC.
8. Nhập giá trị phòng thí nghiệm (giá trị tham khảo) cho NO₃-N và nhấn ENTER để xác nhận. Xác nhận giá trị được nhập vào kích hoạt điều chỉnh theo đặc tính mẫu.

READING STABLE?
NO3-N:
DRIFT
CL-
DRIFT

4.6.3.2 MATX1 CL-

Tiến hành như sau để thực hiện MATX1 CL- :

1. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE> CAL CONFIG.
2. Chọn MATX1 CL- trong cửa sổ lựa chọn và nhấn ENTER.
3. Chọn CONC MEAS 1.

CALIBRATE
CAL. CONFIG.
DATE
CONC MEAS 1
SET CL- CONC
SET NO3-N CONC

Các giá trị nitrat và clorua được đo hiện tại hiển thị. Độ lệch (drift) cho biết bất cứ khi nào giá trị được đo ổn định.

4. Chờ cho đến khi giá trị được đo ổn định và xác nhận bằng cách nhấn ENTER (Độ lệch nên <0.03mg/L). Giá trị nitrat và clorua được lưu lại.
5. Ngay lập tức sau khi đo, lấy mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm càng gần sensor càng tốt.
6. Phân tích mẫu ngay lập tức sau khi lấy mẫu bởi vì lượng nitrat có thể thay đổi nhanh chóng.

Sau khi xác định giá trị tham khảo trong phòng thí nghiệm, tiến hành các bước sau:

7. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>SET NO3-N CONC.
8. Nhập giá trị tham khảo phòng thí nghiệm cho NO₃-N và nhấn ENTER để xác nhận.
9. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>SET CL- CONC.
10. Nhập giá trị tham khảo phòng thí nghiệm cho clorua và nhấn ENTER để xác nhận.
11. Xác nhận giá trị phòng thí nghiệm được nhập kích hoạt điều chỉnh theo đặc tính mẫu.

READING STABLE?
NO3-N:
DRIFT
CL-
DRIFT

4.6.3.3 MATX2 (điều chỉnh điểm thứ 2 theo đặc tính mẫu)

Tiến hành như sau để thực hiện MATX2:

1. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>CAL CONFIG.
2. Chọn MATX2 trong cửa sổ lựa chọn và nhấn ENTER.
3. Chọn CONC MEAS 1.

CALIBRATE
CAL. CONFIG.
CONC MEAS 1
DATE
SET NO3-N CONC
CONC MEAS 2
DATE
SET NO3-N CONC

Các giá trị nitrat và clorua được đo hiện tại hiển thị. Độ lệch (drift) cho biết bất cứ khi nào giá trị được đo ổn định.

READING STABLE?
NO3-N:
DRIFT
CL-
DRIFT

- Chờ cho đến khi giá trị được đo ổn định và xác nhận bằng cách nhấn ENTER (Độ lệch nên <0.03mg/L). Giá trị nitrat được lưu lại.
- Ngay lập tức sau khi đo, lấy mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm càng gần sensor càng tốt.
- Phân tích mẫu ngay lập tức sau khi lấy mẫu bởi vì lượng nitrat có thể thay đổi nhanh chóng.

Sau khi xác định giá trị tham khảo trong phòng thí nghiệm, tiến hành các bước sau:

- Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>SET NO3-N CONC..
- Nhập giá trị tham khảo phòng thí nghiệm cho NO₃-N và nhấn ENTER để xác nhận.
- Chọn MEAS CONC 2 và lặp lại các bước từ 4 – 8 cho giá trị thứ hai sau khi nồng độ thay đổi ít nhất ½ của 10
- Xác nhận giá trị thứ 2, Matrix2 được kích hoạt.

4.6.3.4 MATX2 CL-

Chọn MATX2 CL- để hiệu chỉnh đồng thời sensor nitrat và clorua ở 2 điểm đo khác nhau.

- Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>CAL CONFIG.
- Chọn MATX2 CL- trong cửa sổ lựa chọn và nhấn ENTER.
- Chọn CONC MEAS 1 và đợi cho đến khi giá trị NO₃-N và Cl- ổn định (Độ lệch nên <0.03mg/L).

```

CALIBRATE
CAL. CONFIG.
CONC MEAS 1
DATE
SET CL- CONC
SET NO3-N CONC
CONC MEAS 2
DATE
SET CL- CONC
SET NO3-N CONC
    
```

4. Nhấn ENTER để xác nhận. giá trị nitrat và clorua được lưu.
5. Ngay lập tức sau khi đo, lấy mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm càng gần sensor càng tốt.
6. Phân tích mẫu ngay lập tức sau khi lấy mẫu bởi vì lượng nitrat có thể thay đổi nhanh chóng.

Sau khi xác định giá trị tham khảo trong phòng thí nghiệm, tiến hành các bước sau:

7. Chọn SENSOR SETUP>NO3D SC>CALIBRATE>SET NO3-N CONC..
8. Nhập giá trị tham khảo phòng thí nghiệm cho NO₃-N và Cl- và nhấn ENTER để xác nhận.
9. Chọn MEAS CONC 2 và lặp lại các bước từ MEAS CONC 1 cho giá trị thứ hai sau khi nồng độ thay đổi ít nhất ½ phần 10.
10. Xác nhận giá trị thứ 2, Matrix2 correction được kích hoạt.

4.6.3.5 Hiệu chỉnh giá trị

Giá trị hiệu chỉnh đưa ra tùy chọn điều chỉnh theo đặc tính mẫu ở 2 nồng độ khác nhau.

Lấy nhiều mẫu trong nhiều ngày khác nhau với các nồng độ khác nhau và thực hiện phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

Lưu ý: Các nồng độ nên chênh lệch ở trong một thang nồng độ tối thiểu gấp 5 lần.

$$\text{Conc2} = \frac{\text{Conc1} \times 10}{2}$$

1. Ghi chú 2 giá trị nitrat và clorua được hiển thị được đo bằng sensor tại thời điểm lấy mẫu.
2. Sau đó ghi lại giá trị nitrat tham khảo trong phòng thí nghiệm.
Tất cả 3 giá trị là 1 điểm hiệu chỉnh.
3. Từ giá trị được ghi nhận, chọn 2 điểm hiệu chỉnh với nồng độ nitrat càng xa nhau càng tốt.
4. Chọn CAL CONFIG.> CALIBRATE>VALUE CORR từ menu và nhấn ENTER để xác nhận.
Nhập 3 giá trị được ghi:
5. **1. NO₃-N NO3D sc:** nhập giá trị NO₃-N được hiển thị cho điểm hiệu chỉnh thứ 1. Nhấn ENTER để xác nhận.
6. **1. CL- NO3D sc:** nhập giá trị Cl- được hiển thị cho điểm hiệu chỉnh thứ 1. Nhấn ENTER để xác nhận.
7. **1. NO₃-N lab:** nhập giá trị NO₃-N tham khảo phòng thí nghiệm đã đo cho điểm hiệu chỉnh thứ 1. Nhấn ENTER xác nhận.

8. **2. NO₃-N NO3D sc**: nhập giá trị NO₃-N được hiển thị cho điểm hiệu chỉnh thứ 2. Nhấn ENTER xác nhận
9. **2. CL- NO3D sc**: nhập giá trị Cl- được hiển thị cho điểm hiệu chỉnh thứ 2. Nhấn ENTER xác nhận.
10. **2. NO₃-N lab**: nhập giá trị NO₃-N tham khảo phòng thí nghiệm cho điểm hiệu chỉnh thứ 2. Nhấn ENTER để xác nhận.
Giá trị điều chỉnh được kích hoạt và được hiển thị như MATX2.

PHẦN 5 BẢO DƯỠNG

Lưu ý quan trọng: Chỉ các nhân có chuyên môn được thực hiện các bước được mô tả trong phần này của hướng dẫn.

5.1 Lịch bảo dưỡng

Nhiệm vụ bảo trì	30 ngày ¹	6 tháng
Làm sạch sensor ²	X	
Thay đầu cartridge ^{3, 4}		X
Kiểm tra hư hại sensor	X	
Kiểm tra giá trị được đo bằng phân tích giá trị tham khảo trong phòng lab và hiệu chỉnh giá trị bằng điều chỉnh theo đặc tính mẫu nếu được yêu cầu ³	X	

¹Khuyến khích: mỗi tuần trong suốt tháng đầu tiên vận hành.

²Tần số làm sạch phụ thuộc và ứng dụng. trong một số ứng dụng có thể thường xuyên làm sạch hoặc ít hơn.

³Trong điều kiện vận hành bình thường, khoảng thời gian khác nhau được yêu cầu tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể và các điều kiện vị trí.

⁴Đầu cartridge là phần mài mòn và không nằm trong phần bảo hành thiết bị

Lưu ý quan trọng: Không kiểm tra sensor với các dung dịch chuẩn NO₃-N thông thường, vì các lực ion trong các dung dịch chuẩn thông thường không đủ mạnh. Do đó sử dụng các dung dịch chuẩn với đặc tính ion nhân tạo để tạo ra các phép đo đáng tin cậy.

5.2 Làm sạch sensor

Lưu ý quan trọng: Không chạm ngón tay vào màng. Không làm sạch đầu cartridge với các vật sắc nhọn vì có thể gây có vết xước và không sử dụng bất kì hóa chất làm sạch nào.

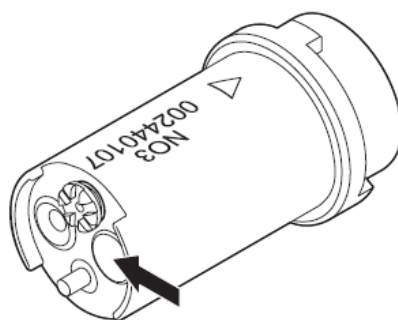
1. Làm sạch đầu cartridge bằng cọ mềm được cung cấp kèm theo.
2. Làm sạch thân sensor (trừ đầu cartridge) bằng miếng xốp hoặc cọ.
3. Rửa sensor sạch bằng vòi nước ấm.

5.2.1 Đánh bóng điện cực clorua

Đánh bóng điện cực clorua nếu có dấu hiệu bị phủ nhiều/ làm bẩn. Nếu độ dốc điện cực hạ xuống 40mV/Dec, làm theo hiệu chuẩn 2-điểm theo đặc tính mẫu, làm sạch điện cực clorua với giấy đánh bóng được cung cấp. Để thực hiện, làm ẩm nhẹ giấy đánh bóng và sau đó đánh bóng cẩn thận và đồng đều các lớp phủ đi.

Lưu ý quan trọng: Chỉ sử dụng giấy đánh bóng LZY671 được cung cấp!

Hình 12 Điện cực clorua



5.3 Thay đầu cartridge

Đầu cartridge được thay như mô tả như Hình 13 dưới đây :

1. Rửa sạch sensor và làm khô hoàn toàn đầu cartridge và sensor adapter.
2. Tháo ốc vòng khóa và di chuyển ra.
Lưu ý quan trọng: đầu cartridge phải được hướng xuống để nước không thể vào trong sensor adapter. Mối nối giữa sensor và đầu cartridge phải khô.
3. Kéo đầu cartridge ra khỏi sensor adapter và dùng đầu cartridge cũ và miếng đệm sánh cho mỗi lần điều chỉnh thích hợp.
4. Chắc chắn là miếng chắn sáng mới được lắp vào trong suốt quá trình thay sensor.
5. Lắp đầu cartridge mới vào trong sensor adapter . Chú ý dấu tam giác trên đầu cartridge và trên sensor.

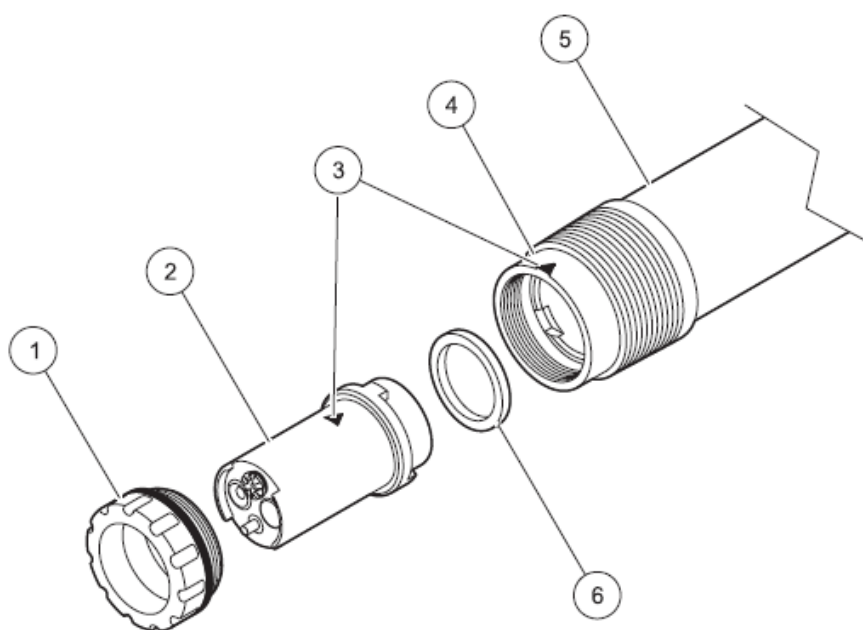
Lưu ý quan trọng: đầu cartridge chỉ lắp chính xác trong sensor adapter tại 1 điểm. Chú ý điểm đánh dấu trên đầu cartridge và trên sensor adapter.

6. Gắn vòng khóa tên đầu cartridge và vặn ốc.

Lưu ý: sử dụng nắp của hộp chứa như một công cụ/ốc vít phụ cho vòng khóa.

7. Nhập mã sensor mới (xem giấy chứng nhận)

Hình 13 Thay đầu cartridge



1. Vòng khóa	4. Sensor adapter
2. Đầu cartridge	5. Buồng sensor
3. Đánh dấu	6. Miếng đệm chắn sáng

5.4 Bảo quản

Tháo sensor từ dòng mẫu và làm sạch hoàn toàn sensor.

Bảo quản trong thời gian ngắn

Giữ màng và cầu muối ẩm bằng cách sử dụng nước uống hoặc dung dịch shipping boot (KHÔNG DÙNG NƯỚC CẮT HOẶC NƯỚC KHỬ ION). Điều này giúp tránh thời gian phản ứng chậm khi đặt sensor lại trong dòng mẫu. Nếu không, sensor sẽ không còn đảm bảo hoạt động chính xác.

Bảo quản trong thời gian dài

Lưu ý quan trọng: Sử dụng buồng chứa lưu trữ được giao để bảo quản thời gian dài. Đổ vào buồng chứa nước uống hoặc sử dụng dung dịch shipping boot (KHÔNG SỬ DỤNG NƯỚC CẮT) và chắc chắn đầu cartridge còn ẩm.

Kiểm tra màng và đảm bảo còn ẩm mỗi 2-4 tuần, tùy thuộc vào điều kiện môi trường.

Lưu ý: Buồng bảo quản được cung cấp để giữ độ ẩm cho đầu cartridge. Giữ đầu cartridge trong hộp chứa trong cả thời gian bảo quản ngắn và dài. Tham khảo Phần 1 Thông số kỹ thuật để biết nhiệt độ bảo quản thích hợp.

Lưu ý: Miếng đệm đen rất cần thiết cho chức năng đóng kín. Tham khảo Hình 6.

Sensor và đầu cartridge

Lưu ý: Theo dõi mối nối giữa sensor và đầu cartridge. Mối nối phải khô. Bảo quản ở nơi khô ráo.

PHẦN 6 XỬ LÝ SỰ CỐ

6.1 Các mã lỗi

Khi sensor xuất hiện tình trạng lỗi, kết quả đọc sensor trên màn hình đo sẽ nhấp nháy và chuyển tiếp một đầu ra tương tự liên kết với sensor sẽ được giữ lại hoặc được chuyển đến tình trạng xác định trước đó tùy thuộc vào các cài đặt cấu hình trong Bộ điều khiển. Các lỗi được xác định trong BẢNG 2.

Bảng 2 Các mã báo lỗi

Các lỗi được hiển thị	Xác định	Cách giải quyết
NO3 mV RANGE!	Giá trị nitrat mV vượt ngoài thang đo	Tham khảo 6.3.1 Sửa chữa trong quá trình vận hành
CL- mV RANGE!	Giá trị clorua mV vượt ngoài thang đo	
pHD RANGE!	Giá trị tham khảo pHD vượt ngoài thang đo	
TEMP RANGE	Giá trị nhiệt độ vượt ngoài thang đo	
NO CARTRIDGE	Không có đầu cartridge nào được kết nối	Kết nối đầu cartridge, tham khảo Mục 3.3
SENSOR CODE	Hiệu chỉnh mã sensor bị lỗi	Tham khảo 6.3.2 Sửa chữa trong quá trình hiệu chuẩn

6.2 Các mã cảnh báo

Cảnh báo sensor sẽ để lại tất cả menu, role và chức năng tín hiệu đầu ra bình thường, nhưng biểu tượng cảnh báo sẽ nhấp nháy.

Các cảnh báo có thể được sử dụng kích hoạt 1 role và người sử dụng có thể thiết lập các mức độ cảnh báo để xác định mức độ nghiêm trọng. Các cảnh báo được xác định trong BẢNG 3.

Bảng 3 Các mã cảnh báo

Các cảnh báo được hiển thị	Xác định	Cách giải quyết
NO3 mV RANGE!	Giá trị nitrat mV gần giới hạn thang đo	Tham khảo 6.3.1 Xử lý trong quá trình vận hành
CL- mV RANGE!	Giá trị clorua mV gần giới hạn thang đo	
pHD RANGE!	Giá trị pHD tham khảo gần với giới hạn	
TEMPERATURE	Nhiệt độ gần với giới hạn	
CARTRIDGE OLD	Đầu cartridge sử dụng hơn 1 năm	Thay đầu cartridge mới
NITRATE		
OFFSET	Giá trị bù trừ nitrat vượt thang đo	Tham khảo 6.3.2 Xử lý trong quá trình hiệu chuẩn
SLOPE	Độ lệch vượt thang đo	
CHLORIDE		
OFFSET	Giá trị bù trừ clorua vượt thang đo	
SLOPE	Độ lệch clorua vượt thang đo	

6.3 Xử lý sự cố

6.3.1 Xử lý trong khi vận hành

Dấu hiệu	Nguyên nhân có thể	Hành động khắc phục
Các giá trị đo không chính xác	Hiệu chỉnh đã quá lâu; hiệu chỉnh không phù hợp với trường hợp riêng biệt; thay đổi lớn trong đặc tính nước thải	Thực hiện hiệu chỉnh phù hợp Tham khảo Mục 4.6 Hiệu chuẩn
	Màng bị làm bẩn và/ hoặc điện cực tham chiếu	Làm sạch đầu cartridge bằng cách sử dụng bàn chải và/ hoặc súc rửa đầu cartridge với nước sạch (không sử dụng các tác nhân làm sạch), và lau cẩn thận đầu cartridge bằng vải mềm và sạch. Làm sạch tất cả các bộ phận (màng/điện cực tham chiếu/ nhiệt độ sensor) Lắp hệ thống làm sạch Tăng khoảng thời gian làm sạch
	Màng sensor bị hư	Kiểm tra việc lắp ráp sensor/ thay đầu cartridge
	Bộ phận tham chiếu bị hư	Kiểm tra việc lắp ráp sensor/ thay đầu cartridge
	NO3 mV RANGE! (Giá trị nitrat vượt thang đo)	Thay đầu cartridge
	CL- mV RANGE! (Giá trị clorua vượt thang đo)	Thay đầu cartridge
	pHD RANGE! (Giá trị tham chiếu pH vượt thang đo)	Thay đầu cartridge
	TEMPERATURE (Giá trị nhiệt độ vượt thang đo)	Thay đầu cartridge / kiểm tra nhiệt độ nước thải
	CARTRIDGE OLD (Đầu cartridge trên 1 năm sử dụng)	Thay đầu cartridge
	Độ ẩm ở mối nối của đầu cartridge	Làm khô mối nối với vải hoặc giấy. Kiểm tra miếng chắn sáng xem có hư hại hoặc đã đặt đúng vị trí chưa. Vặn ốc khóa vòng. <i>Lưu ý: sử dụng nắp của hộp bảo quản như công cụ/ ốc vít phụ cho vòng khóa.(Hình 9)</i>
	Độ ẩm bên trong đầu dò/ lỗi mạch điện tử sensor. Kiểm tra mạch điện tử sensor bằng cách sử dụng TEST CARTRIDGE (Tham khảo mục 7.2) 1. Chọn SENSOR-SETUP>DIAG/TEST>SERVICE>TEST CARTRIDGE>Test cartridge Ready? Nhấn ENTER 2. So sánh giá trị được hiển thị với giá trị chỉ dẫn. Giá trị hiển thị nên nằm trong cùng một thang đo như các giá trị chỉ	Nếu dữ liệu kiểm tra đầu cartridge không nằm trong thang đo này hoặc nếu kiểm tra đầu cartridge không thành công, liên hệ dịch vụ hoặc bộ phận hỗ trợ kĩ thuật.

	dẫn bên dưới. chờ cho ổn định trước khi nhấn ENTER: NITRATE: SIGNAL $-237.0 < (-226.2 \text{ mV}) < -217.0$ MESS $2263.6 < (2274,4 \text{ mV}) < 2283.6$ REF $2450.6 < (2500.6 \text{ mV}) < 2550.6$ ENTER CHLORIDE: SIGNAL $-10.0 < (-2.9 \text{ mV}) < 10.0$ MESS $2490.6 < (2497.7 \text{ mV}) < 2510.6$ REF $2450.6 < (2500.6 \text{ mV}) < 2550.6$ ENTER TEMPERATURE VALUES: TEMP $24.5 < (24.8 \text{ }^{\circ}\text{C}) < 25.5 / 76.1 < (76.6^{\circ}\text{F}) < 77.9$ ENTER 3. Nếu dữ liệu kiểm tra đầu cartridge nằm trong thang đo, mạch điện tử sensor hoạt động bình thường Test Cartridge OK ENTER	
Các giá trị đo không ổn định	Độ ẩm ở mối nối của đầu cartridge	Làm khô mối nối với vải hoặc giấy. Kiểm tra miếng chắn sáng xem có hư hại hoặc đã đặt đúng vị trí chưa. Vặn ốc khóa vòng. <i>Lưu ý: sử dụng nắp của hộp bảo quản như công cụ/ ốc vít phụ cho vòng khóa. (Hình 9)</i>
	Màng sensor bị hư hỏng	Kiểm tra việc lắp ráp /thay đầu cartridge
	Các bộ phận tham chiếu bị hư hỏng	Kiểm tra việc lắp ráp /thay đầu cartridge
	Bóng khí bên dưới màng	Giữ đầu cartridge trong tay với màng đối diện thẳng xuống và lắc nhẹ di chuyển xuống 2 lần để di chuyển bóng khí được hình thành bên dưới màng sensor.
SENSOR CODE	Mã sensor được nhập không chính xác	Sử dụng giấy chứng nhận, kiểm tra mã sensor để nhập được chính xác. Nếu không có giấy chứng nhận, thực hiện “hiệu chỉnh nhà sản xuất” (Factory cal)
NITRATE		
OFFSET	Lỗi trong lần hiệu chuẩn nitrat cuối cùng, đầu cartridge quá cũ, bị bẩn, hư hỏng	Lập lại hiệu chỉnh. Sử dụng hiệu chỉnh trước đó. Làm sạch hoặc thay đầu cartridge.
SLOPE	Lỗi trong lần hiệu chuẩn nitrat cuối cùng, đầu cartridge quá cũ, bị bẩn, hư hỏng	Lập lại hiệu chỉnh. Sử dụng hiệu chỉnh trước đó. Làm sạch hoặc thay đầu cartridge.

CHLORIDE		
OFFSET	Lỗi trong lần hiệu chuẩn clorua cuối cùng, đầu cartridge quá cũ, bị bẩn, hư hỏng	Lắp lại hiệu chỉnh. Sử dụng hiệu chỉnh trước đó. Làm sạch hoặc thay đầu cartridge.
SLOPE	Lỗi trong lần hiệu chuẩn clorua cuối cùng, đầu cartridge quá cũ, bị bẩn, hư hỏng	Lắp lại hiệu chỉnh. Sử dụng hiệu chỉnh trước đó. Làm sạch hoặc thay đầu cartridge.

PHẦN 7 PHỤ TÙNG THAY THẾ VÀ PHỤ KIỆN

7.1 Phụ tùng

Description	Catalog Number
NO3D sc (sensor with 10 m (32.8 ft.) integral cable and one pre-calibrated Sensor Cartridge)	LXV442.99.00002
Calibrated Sensor Cartridge ¹	6188401
Cleaning brush	LZY589
Locking ring kit	6176900
Opaque gasket	HZD176
Cable clip for NO3Dsc	LZY698

¹Đầu cartridge là bộ phận tiêu hao nên không nằm trong phần bảo hành thiết bị.

7.2 Phụ kiện

Description	Catalog Number
Cleaning Unit	LZY331
Rail Mount Kit	6184900
Chain Mount Kit	LZX914.99.12400
Stainless Steel Basin Edge Mounting	LZX414.00.80000
High Output Air Blast compressor 115 V/50 Hz	6860003
High Output Air Blast compressor 230 V/50 Hz	6860103
Test cartridge	6188300
Polishing paper for the chloride electrode	LZY671

7.3 Phụ kiện dùng để kiểm chứng

Description	Catalog Number
Quantab chloride test sticks 33 to 649 mg/L Cl for US	27449-40
Test'N Tube Vials 0.2 to 30 mg/L NO ₃ -N	2605345

7.4 Tài liệu

Description	Catalog Number
Instruction sheet Cleaning Unit	DOC306.53.00747
Instruction sheet Rail Mounting	DOC306.53.00145
Instruction sheet Chain Mounting	DOC306.53.00147
Manual HOAB compressor	DOC026.53.00811
Manual sc100	5860018
Manual sc1000	DOC023.53.90007

PHẦN 8 THÔNG TIN LIÊN HỆ

HACH Company World Headquarters

P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

Repair Service in the United States:

HACH Company
Ames Service
100 Dayton Avenue
Ames, Iowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)
Fax (515) 232-3835

Repair Service in Canada:

Hach Sales & Service
Canada Ltd.
1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba
R3H 0X4
Tel (800) 665-7635
(Canada only)
Tel (204) 632-5598
Fax (204) 694-5134
canada@hach.com

Repair Service in Latin America, the Caribbean, the Far East, Indian Subcontinent, Africa, Europe, or the Middle East:

Hach Company World
Headquarters,
P.O. Box 389
Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.
Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
intl@hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
info@hach-lange.de
www.hach-lange.de

HACH LANGE LTD

Pacific Way
Salford
GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
info@hach-lange.co.uk
www.hach-lange.co.uk

HACH LANGE LTD

Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12
Tel. +353(0)1 46 02 5 22
Fax +353(0)1 4 50 93 37
info@hach-lange.ie
www.hach-lange.ie

DR. BRUNO LANGE GES. MBH

Industriestraße 12
A-3200 Obergrafendorf
Tel. +43 (0)27 47 74 12
Fax +43 (0)27 47 42 18
info@hach-lange.at
www.hach-lange.at

DR. BRUNO LANGE AG

Juchstrasse 1
CH-8604 Hegnau
Tel. +41(0)44 9 45 66 10
Fax +41(0)44 9 45 66 76
info@hach-lange.ch
www.hach-lange.ch

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 15 68 70
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
info@hach-lange.fr
www.hach-lange.fr

HACH LANGE SA

Motstraat 54
B-2800 Mechelen
Tél. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
info@hach-lange.be
www.hach-lange.be

DR. LANGE NEDERLAND B.V.

Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel
Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
info@hach-lange.nl
www.hach-lange.nl

HACH LANGE APS

Åkandevägen 21
DK-2700 Brønshøj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
info@hach-lange.dk
www.hach-lange.dk

HACH LANGE AB

Vinthusdsvägen 159A
SE-128 62 Sköndal
Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
info@hach-lange.se
www.hach-lange.se

HACH LANGE S.R.L.

Via Riccione, 14
I-20156 Milano
Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
info@hach-lange.it
www.hach-lange.it

HACH LANGE S.L.U.

Edif. Arteaga Centrum
C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.
E-48160 Derio/Vizcaya
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

HACH LANGE LDA

Av. do Forte nº8
Fracção M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
info@hach-lange.pt
www.hach-lange.pt

HACH LANGE SP.ZO.O.

ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wrocław
Tel. +48 (0)71 342 10-83
Fax +48 (0)71 342 10-79
info@hach-lange.pl
www.hach-lange.pl

HACH LANGE S.R.O.

Lešanská 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
info@hach-lange.cz
www.hach-lange.cz

HACH LANGE S.R.O.

Rolnícka 21
SK-831 07 Bratislava –
Vajnory
Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
info@hach-lange.sk
www.hach-lange.sk

HACH LANGE KFT.

Hegyalja út 7-13.
H-1016 Budapest
Tel. +36 (06)1 225 7783
Fax +36 (06)1 225 7784
info@hach-lange.hu
www.hach-lange.hu

HACH LANGE S.R.L.

Str. Leonida, nr. 13
Sector 2
RO-020555 Bucuresti
Tel. +40 (0) 21 201 92 43
Fax +40 (0) 21 201 92 43
info@hach-lange.ro
www.hach-lange.ro

HACH LANGE

8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia
Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 04 47
info@hach-lange.bg
www.hach-lange.bg

HACH LANGE SU ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

Hilal Mah. 75. Sokak
Arman Plaza No: 9/A
TR-06550 Çankaya/ANKARA
Tel. +90 (0)312 440 98 98
Fax +90 (0)312 442 11 01
bilgi@hach-lange.com.tr
www.hach-lange.com.tr

HACH LANGE D.O.O.

Fajfarjeva 15
SI-1230 Domžale
Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
info@hach-lange.si
www.hach-lange.si

HACH LANGE E.Π.Ε.

Aυλίδος 27
GR-115 27 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

HACH LANGE E.P.E.

27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

HACH LANGE MAROC SARLAU

Villa 14 – Rue 2 Casa
Plaisance
Quartier Racine Extension
MA-Casablanca 20000
Tél. +212 (0)522 97 95 75
Fax +212 (0)522 36 89 34
info-maroc@hach-lange.com
www.hach-lange.ma

PHẦN 9 GIỚI HẠN BẢO HÀNH

Hach bảo hành các sản phẩm của mình cho người đặt hàng gốc đối với bất cứ sai sót nào liên quan đến lỗi vật liệu hoặc trong thời gian 1 năm cho quá trình vận chuyển hàng từ ngày được đóng gói chuyển đi trừ được ghi chú trong hướng dẫn sản phẩm.

Khi hư hỏng được phát hiện trong thời hạn bảo hành, Hach đồng ý, theo chế độ của sản phẩm, sản phẩm sẽ được sửa chữa hay thay thế phần bị lỗi hoặc hoàn trả lại tiền mua sau khi trừ các chi phí vận chuyển ban đầu và phí giữ hàng. Bất cứ sản phẩm được sửa hay thay thế theo chế độ bảo hành đều được bảo hành tiếp phần còn lại ban đầu của sản phẩm theo đúng thời hạn bảo hành quy định.

Bảo hành không áp dụng cho các sản phẩm có thể được tiêu thụ như thuốc thử hóa chất hoặc các thành phần có thể hao hụt của một sản phẩm nhưng không bị giới hạn, như đèn và ống.

Liên hệ Hach hoặc đại lý để bắt đầu hỗ trợ bảo hành. Các sản phẩm không được trả lại mà không có ủy quyền từ Hach.

Giới hạn

Những vấn đề không thuộc phạm vi bảo hành

- Thiệt hại do thiên tai, do các hoạt động chiến tranh (công khai hay không công khai), khủng bố, xung đột xã hội hay hành động thực thi pháp luật của chính quyền.
- Thiệt hại do sử dụng không đúng, cầu thả, rủi ro hay ứng dụng hoặc cài đặt không đúng cách
- Thiệt hại gây ra bởi sửa chữa hay cố gắng sửa máy mà không phải do Hach ủy quyền
- Bất cứ sản phẩm nào không được sử dụng đúng cách với tài liệu hướng dẫn được Hach cung cấp.
- Chi phí vận chuyển để đưa hàng trở lại
- Chi phí vận chuyển để giải quyết hoặc chuyển nhanh một chi tiết của sản phẩm cần bảo hành
- Phí đưa hàng đến vị trí để sửa chữa

Phần bảo hành này bao gồm việc bảo hành cấp tốc duy nhất cho các sản phẩm. Tất cả bảo đảm ngụ ý không kể các giới hạn, bảo hành phần máy móc và tình trạng cho mục đích riêng đều bị từ chối.

Một số bang trong nước Mỹ không cho phép sự từ chối các cam kết ngầm và nếu địa phương của bạn không nằm trong phạm vi được áp dụng. Việc bảo hành sẽ theo luật riêng và khách hàng cũng có thể có các luật khác nhau ở những bang khác nhau.

Bảo hành chỉ định giới hạn kết thúc, hoàn tất, hoàn tất và không chấp nhận ngoài các nội dung bảo hành và không ai được ủy quyền hay đại diện thay mặt cho Hach để lập ra các quy định bảo hành khác.

Giới hạn của việc sửa chữa

Việc sửa chữa, thay thế hay hoàn trả tiền mua dựa vào các quy định nêu trên thì loại trừ việc sửa chữa vi phạm việc bảo hành này. Trên căn bản của pháp lý hay dưới điều luật bất kì, nhà sản xuất Hach không có trách nhiệm pháp lý cho bất kì hư hỏng ngẫu nhiên hay do hậu quả của bất cứ hình thức vi phạm bảo hành hoặc do sơ suất.

PHẦN 10 CHỨNG NHẬN

Tính tương thích điện từ

Thiết bị được kiểm nghiệm với Bộ điều khiển sc100 và sc1000 cho tính tương thích điện từ (EMC) trong môi trường công nghiệp với các tiêu chuẩn sau:

EN 61326 (EMC các yêu cầu cho thiết bị điện để đo đạc, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm) do 2004/108/EC: hỗ trợ ghi nhận kiểm tra và chứng nhận tuân thủ bởi nhà sản xuất.

Immunity

IEC 1000-4-2 (EN 61000-4-2) Tính tương thích điện từ (EMC). Kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc. Electrostatic discharge immunity test. Tiêu chuẩn EMC cơ bản (tiêu chuẩn B)

IEC 1000-4-3 (EN 61000-4-3) Tính tương thích điện từ (EMC). Kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc. Tần số Ratio, kiểm tra nơi điện từ trường không ảnh hưởng. Phần 4-3: kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc – Tần số Ratio, kiểm tra vùng không bị ảnh hưởng điện từ trường. (Tiêu chuẩn A).

IEC 1000-4-4 (EN 61000-4-4) Tính tương thích điện từ (EMC). Kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc. Fast electrical transient/burst immunity test. Tiêu chuẩn EMC cơ bản (tiêu chuẩn B)

IEC 1000-4-5 (EN 61000-4-5) Tính tương thích điện từ (EMC). Kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc. Surge immunity test (Tiêu chuẩn B)

IEC 1000-4-6 (EN 61000-4-6) Tính tương thích điện từ (EMC). Kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc. Immunity to conducted disturbances, gây ra bởi các vùng tần số radio (Tiêu chuẩn A)

IEC 1000-4-11 (EN 61000-4-11) Tính tương thích điện từ (EMC). Kiểm tra và các kĩ thuật đo đạc. Testing and measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (Tiêu chuẩn B).

Emissions

Thiết bị được kiểm tra chọn sự phát ra tần số radio phù hợp với các tiêu chuẩn sau đây:

Như EMC directive 89/336/EEC: EN 61326 (thiết bị điện cho đo đạc, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm, các yêu cầu EMC), các giới hạn phát ra class A. Xác nhận kiểm tra bởi nhà sản xuất.

EN 61000-3-2 Tính tương thích điện từ (EMC).Giới hạn cho điều hòa hiện tại. (Limits for harmonic currents.

EN 61000-3-3 Tính tương thích điện từ (EMC). Hạn chế thay đổi điện áp, biến động điện áp và chớp nháy trong các hệ thống cung cấp điện áp thấp chung.

Một số tiêu chuẩn khác:

EN 55011 (CISPR 11), thiết bị công nghiệp, khoa học, y khoa(ISM), tần số vô tuyến, nhiễu loạn sóng vô tuyến, các hạn chế, và các phương pháp đo đạc.

Phụ lục A Đăng kí Modbus

Tag Name	Register #	Data Type	Length	R/W	Discrete Range	Min/Max Range	Description
NITRATE NO3-N	40001	Float	2	R		0/2000	Nitrate in mg/L
NITRATE NO3	40003	Float	2	R		0/2576	Nitrate in mg/L
CL-	40005	Float	2	R		0/2000	Cl- mg/L
TEMP DEG C	40007	Float	2	R		-30/100	Temp in Deg Celsius
TEMP DEG F	40009	Float	2	R		-54/180	Temp Fahrenheit
CHLORI COMPENS	40013	Unsigned Integer	1	R/W	0/1		
DATA LOG INTRVL	40014	Unsigned Integer	1	R/W	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9		
SENS INTERVAL	40015	Unsigned Integer	1	R/W		30/300	
TEMP SELECT	40016	Unsigned Integer	1	R/W	U25/26		
PARAMETER SELECT	40017	Unsigned Integer	1	R/W	P19/42		
UNIT SELECT	40018	Unsigned Integer	1	R/W	U0/2		
TEMP. OFFSET C	40019	Float	2	R/W		-1.5/1.5	
TEMP. OFFSET F	40021	Float	2	R/W		-2.7/2.7	
SENSOR NAME	40024	String	8	R/W			
CAL CONFIG	40032	Unsigned Integer	1	R/W	0/1/2/3/4/5/6/7		
SENSOR CODE	40033	String	8	R/W			
Last Sensor Code [day]	40041	Unsigned Integer	1	R		0/730	
Last Calibration [day]	40042	Unsigned Integer	1	R		0/730	
SERIAL NUMBER	40043	String	6	R/W			
SOFTWARE VERS	40049	Float	2	R		0/655.35	
DRIVER VERS	40051	Float	2	R		0/655.35	
STRUCTURE VERSION	40053	Unsigned Integer	1	R		0/65535	
CONTENT VERSION	40054	Unsigned Integer	1	R		0/65535	
FIRMWARE VERSION	40055	Unsigned Integer	1	R		0/65535	
DATE SENSOR CODE	40068	Time2	2	R			
DATE CAL POINT 1	40070	Time2	2	R			
DATE CALPOINT 2	40072	Time2	2	R			
SENSOR CODE	40074	Unsigned Integer	1	R	0/1/2/3/4/5/6/7		
DATE	40075	Time2	2	R			
NO3 N CONC 1	40077	Float	2	R		0/2000	

Tag Name	Register #	Data Type	Length	R/W	Discrete Range	Min/Max Range	Description
NO3 CONC 1	40079	Float	2	R		0/2576	
NO3 mV CONC 1	40081	Float	2	R		-250/400	
NO3 mV drift CONC 1	40083	Float	2	R		-500/500	
CL- CONC 1	40085	Float	2	R		0/2000	
CL- mV CONC 1	40087	Float	2	R		-300/400	
CL- mV drift CONC 1	40089	Float	2	R		-500/500	
TEMP CONC 1	40091	Float	2	R		0/45	
DATE 2	40093	Time2	2	R			
NO3 N CONC 2	40095	Float	2	R		0/2000	
NO3 CONC 2	40097	Float	2	R		0/2576	
NO3 mV CONC 2	40099	Float	2	R		-250/400	
NO3 mV drift CONC 2	40101	Float	2	R		-500/500	
CL- CONC 2	40103	Float	2	R		0/2000	
CL- mV CONC 2	40105	Float	2	R		-300/400	
CL- mV drift CONC 2	40107	Float	2	R		-500/500	
TEMP CONC 2	40109	Float	2	R		0/45	
OFFSET BY NITRATE	40111	Float	2	R		-70/50	
SLOPE NITRATE	40113	Float	2	R		20/150	
OFFSET BY CHLORIDE	40115	Float	2	R		-150/50	
SLOPE CHLORIDE	40117	Float	2	R		20/100	
NO3NmV	40129	Float	2	R		-2500/2500	
NitrateMeasmV	40131	Float	2	R		-5000/5000	
Nitrate VDrift	40133	Float	2	R		-5000/5000	Drift in mg/L 5sec
Nitrate Noise	40135	Float	2	R		-100/500	Noise in 10 seconds
CL-mV	40137	Float	2	R		-5000/5000	Signal Cl-
ChlorideMeasmV	40139	Float	2	R		-5000/5000	
Chloride Drift mg/L	40141	Float	2	R		-5000/5000	Drift in mg/L 5sec
Chloride Noise	40143	Float	2	R		-100/+500	Noise in 10 seconds
pHDmV	40145	Float	2	R		-5000/5000	